SPRINT 3

NIVEL 1

Exercici 1

La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.

Se adjunta imagen de la tabla credit_card. La estructura y columnas la hemos decidido fijándonos en el archivo adjunto con los datos que debían introducirse en la tabla luego de crearla.

```
#CREAMOS LA TABLA, Y SUS COLUMNAS SEGUN LO Q SE NECESITA (lo sabemos viendo los datos que ingresaremos con el archivo adjunto)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card(
id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
iban VARCHAR(60),
pan VARCHAR(30),
pin VARCHAR(4),
cvv VARCHAR(3),
expiring_date VARCHAR(20)
);
```

Los datos adjuntos para rellenar la tabla credit_card:

```
-- Insertamos datos de credit_card
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2938', 'TR301950312213576817638661', '5424465566813633', '3257', '984', '10/30/22');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2945', 'DO26854763748537475216568689', '5142423821948828', '9080', '887', '08/24/23');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2952', 'BG45IVQL52710525608255', '4556 453 55 5287', '4598', '438', '06/29/21');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2959', 'CR7242477244335841535', '372461377349375', '3583', '667', '02/24/23');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2966', 'BG72LKTQ15627628377363', '448566 886747 7265', '4900', '130', '10/29/24');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2973', 'PT8780622813509242945634 6', '544 58654 54343 384', '8760', '887', '01/30/25');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2980', 'DE39241881883086277136', '402400 7145845969', '5075', '596', '07/24/22');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2987', 'GE896814348377487818 13', '3763 747687 76666', '2298', '797', '10/31/23');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2994', 'BH62714428368066765294', '344283273252593', '7545', '595', '02/28/22');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3001', 'CY490874266547745812668321 10', '511722 924833 2244', '9562', '867', '09/16/22');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3008', 'LU507216693616119230', '4485744464433884', '1856', '740', '04/05/25');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3015', 'PS11939821629571596834245 6821', '3784 662233 17389', '3246', '822', '01/31/22');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3022', 'GT91695162850556977423121857', '5164 1379 4842 3951', '5610', '342', '04/25/25');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3029', 'AZ62317413982441418123739746', '3429 279566 77631', '9708', '505', '09/02/23');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3036', 'AZ39336002925842865843941994', '3768 451556 48766', '2232', '565', '10/27/25');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3043', 'TN6488143310514852179535', '455676 6437463635', '5969', '196', '06/07/25');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3050', 'FR5167744369175836831854477', '4024007123722', '4834', '126', '10/09/23');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3057', 'LU931822574697545215', '3484 621767 21237', '6805', '848', '09/14/25');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3064', 'PS14696554544925337762727313 3', '3467 732741 26810', '3865', '498', '06/03/25');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3071', 'NO8923814763512', '3464 789562 23352', '6625', '661', '12/20/23');
```

Posteriormente, procedemos a crear la relación entre la tabla credit_card y transaction a través de la foreign key:

Además de crear la relación con una restricción y foreign key, hemos realizado una consulta en la que a través de un JOIN hemos comprobado que ambas tablas se hayan relacionado correctamente, dando en este caso un resultado positivo donde ambas tablas se muestran a través de la relación creada.

```
#Creamos la restriccion y foreign key para asignar la relacion con la tabla transaction
ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_credit_card_id
FOREIGN KEY (credit_card_id)
REFERENCES credit_card(id);

#Comprobamos que haya funcionado la relacion creada, haciendo un SELECT y un join:
SELECT * FROM transaction t
JOIN credit_card c
ON c.id=t.credit_card_id;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined	id	iban	pin	cvv	expiring_date	fecha_
09B6BBB0-AAD2-4114-944C-6FDBE229C4C3	CcS-4857	b-2466	276	40.8603	-3.80518	2021-06-30 22:34:08	362.11	0	CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	09/27/25	NULL
1E24E8CD-D324-4FD2-B7EC-E0BDE1F72D88	CcS-4857	b-2310	276	40.7327	-3.49695	2021-01-11 19:47:53	74.84	0	CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	09/27/25	NULL
23CB83B2-E6D7-4CB8-9DF9-1897D166AB50	CcS-4857	b-2354	276	40.0249	-3.93353	2020-10-01 16:14:52	322.21	0	CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	09/27/25	NULL
26904E68-80E1-41DF-9ECB-3A401C08787E	CcS-4857	b-2406	276	40.8074	-3.68159	2016-10-12 12:27:29	6.90	0	CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	09/27/25	NULL
2C537AD9-DB0E-402A-A75F-7D155138F47C	CcS-4857	b-2458	276	40.0486	-3.65004	2024-07-27 10:50:49	365.39	0	CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	09/27/25	NULL

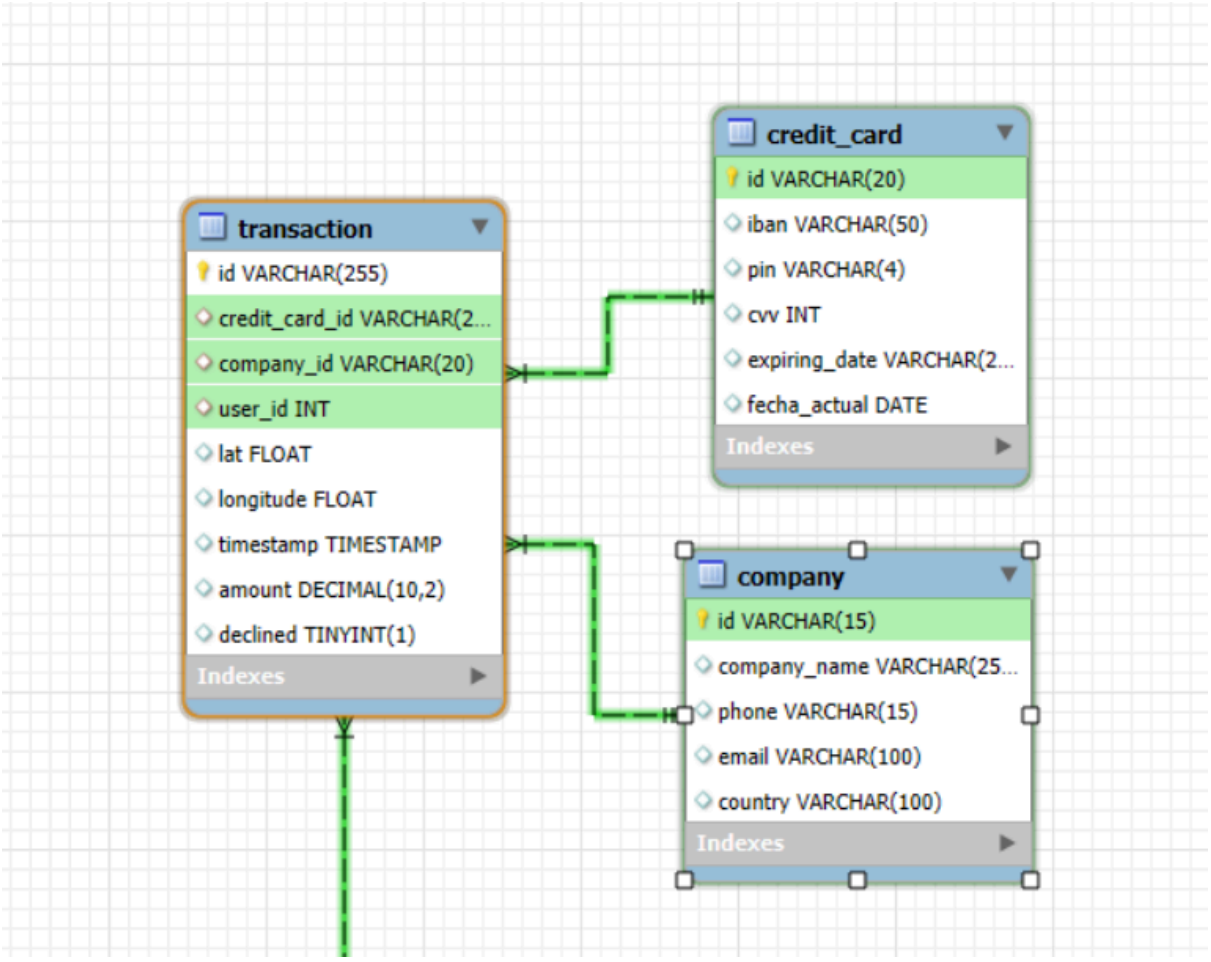
Result 1 | Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:31:54	SELECT * FROM transaction t JOIN credit_card c ON c.id=t.credit_card_id	100000 row(s) returned	0.015 sec / 0.391 sec

Luego de crear la relación, y comprobar que funciona, procedemos a ir a la sección del diagrama con Database y Reverse Engineer, donde se muestra La tabla credit_card y su relación con transaction y las demás tablas que ya teníamos anteriormente.



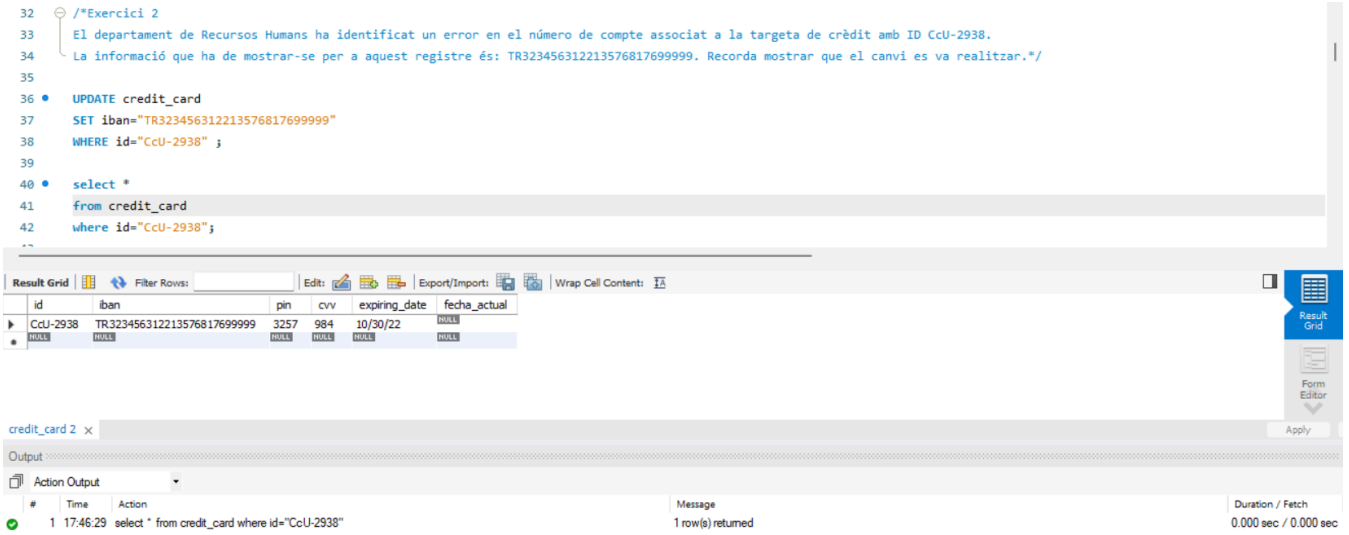
En el diagrama podemos observar la relación del id de credit_card a credit_card_id de la tabla transaction, donde la relación es 1:N donde una tarjeta puede tener muchas transacciones.

A su vez la tabla transaction está relacionada con la tabla company a través de una foreign key siendo la relación igual que la anterior de 1:N. Se puede interpretar que tenemos un modelo tipo estrella donde tenemos dos tablas de dimensiones siendo credit_card y company conectadas a la tabla de hechos transaction.

Exercici 2

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

Según el ejercicio procedimos a actualizar los datos del iban con el ID CcU-2938. Por lo que utilizamos el comando UPDATE y luego realizamos una consulta con un SELECT para comprobar que los datos se hayan actualizado correctamente.



Exercici 3

En la taula "transaction" ingressa una nova transacció amb la següent informació:

Id	108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id	CcU-9999
company_id	b-9999
user_id	9999
lat	829.999
longitude	-117.999
amount	111.11
declined	0

Según el ejercicio, procedimos a ingresar una nueva transacción a través del comando INSERT INTO, pero saltó un error debido a que estábamos intentando agregar valores a la foreign key que no se encontraban en la tabla padre expresamente, en la columna id de la tabla company y en la columna id de la tabla credit_card. Por lo que para resolverlo, se han insertado directamente los ids en las tablas padre company y credit_card, y para ello tuvimos que utilizar antes el comando SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0; para desactivar la seguridad de actualización de la primary key.

```
#Procedemos a utilizar el comando SET FOREIGN_KEY_CHECKS  para desactivar la seguridad de actualizacion y agregar los datos que faltan a las tablas company y credit_card
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

# AGREGANDO PRIMERO LOS VALORES A LA TABLAS TABLAS PRINCIPALES-PADRE
INSERT INTO credit_card (id) VALUES('CcU-9999');

INSERT INTO company (id) VALUES('b-9999');

#Luego volvemos a utilizar el comando para activar nuevamente el modo seguro y mantener protegidos los datos
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

Luego de agregar las claves primarias a sus respectivas tablas, se ha de volver a activar el comando SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1; pero en este caso como se muestra, igualando a 1. Debido a que las tablas padres tienen ahora estos datos, procedemos a volver a hacer el INSERT INTO principal que se pedía en un inicio.

Realizamos también una consulta con un SELECT para mostrar que los datos se encuentran correctamente en la tabla transaction.

```
INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude,amount,declined)
VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', 9999, 829.999, -117.999,111.11,0);

SELECT *
FROM transaction
WHERE id="108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD";
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD	CcU-9999	b-9999	9999	829.999	-117.999	NULL	111.11	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

transaction 12

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	14:11:08	SELECT * FROM transaction WHERE id="108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD"	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Exercici 4

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recorda mostrar el canvi realitzat.

En este ejercicio hemos realizado la eliminación de la columna pan a través del comando ALTER TABLE DROP. Luego hemos realizado una consulta con un DESCRIBE para mostrar todas las columnas de la tabla credit_card para comprobar que se haya ejecutado correctamente la consulta el comando anterior.

```sql
/*Exercici 4
Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recorda mostrar el canvi realitzat.*/

#REALIZAMOS LA ALTERACION Y ELIMINACION DE LA COLUMNA PAN
ALTER TABLE credit_card
DROP column pan ;

#Comprobamos que se ha eliminado la columna "pan" con el comando DESCRIBE:
DESCRIBE credit_card;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(20)	NO	PRI	NULL	
iban	varchar(50)	YES		NULL	
pin	varchar(4)	YES		NULL	
cvv	int	YES		NULL	
expiring_date	varchar(20)	YES		NULL	
fecha_actual	date	YES		NULL	

Result 5 | Read Only

Output | Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	18:07:12	DESCRIBE credit_card	6 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Nivell 2

Exercici 1

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

Se eliminó el registro solicitado con el comando DELETE y luego para comprobar realizamos una consulta con un SELECT donde podemos observar que si fue eliminado el registro con el ID solicitado.

```sql
/*Nivell 2
Exercici 1
Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.*/

#Procedemos a realizar la eliminacion el registro con el comando DELETE:
DELETE FROM transaction
where id= "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD";

#Comprobamos con un SELECT que haya funcionado la eliminacion y mostramos el resultado:
SELECT * FROM transaction
where id= "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD";
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

transaction 6 | Apply

Output | Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	19:54:52	SELECT * FROM transaction where id= "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD"	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Exercici 2

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.

Procedemos a crear la vista con el comando CREATE OR REPLACE, luego realizamos una consulta con un SELECT para mostrar la VistaMarketing creada, ordenándose según la media de ventas de mayor a menor a través del ORDER BY DESC.

```
CREATE OR REPLACE VIEW VistaMarketing AS
SELECT c.company_name, c.phone, c.country, avg(t.amount) as average_sales
FROM company c
JOIN transaction t
ON c.id=t.company_id
WHERE t.declined=0
GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country;

#Mostramos la vista creada con un SELECT y ordenamos segun media de ventas como se pide en el ejercicio con un ORDER BY de mayor a menor
SELECT *
FROM VistaMarketing
ORDER BY average_sales desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	phone	country	average_sales
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.911333
Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	275.578064
Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	273.566925
At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.736985
Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.051876
Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.291145

VistaMarketing 7 × Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	19:58:44	SELECT * FROM VistaMarketing ORDER BY average_sales desc	101 row(s) returned	0.312 sec / 0.000 sec

Exercici 3

Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany"

Se muestra a través de un SELECT las compañías que se encuentran en Alemania, utilizando la vista creada VistaMarketing y filtrando con un WHERE.

```
/* Exercici 3
Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany" */

SELECT *
FROM VistaMarketing
WHERE country="Germany"
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	phone	country	media_compra
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.867160
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	259.319156
Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	Germany	257.745376
Ac Industries	09 34 65 40 60	Germany	255.147288
Rutrum Non Inc.	02 66 31 61 09	Germany	255.136927
Auctor Mauris Corp	05 62 87 14 41	Germany	254.765518

VistaMarketing 18 × Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	18:10:56	SELECT * FROM VistaMarketing WHERE country="Germany"	8 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Nivell 3

Exercici 1

La setmana vinent tindràs una nova reunió amb els gerents de màrqueting. Un company del teu equip va realitzar modificacions en la base de dades, però no recorda com les va realitzar. Et demana que l'ajudis a deixar els comandos executats per a obtenir el següent diagrama:

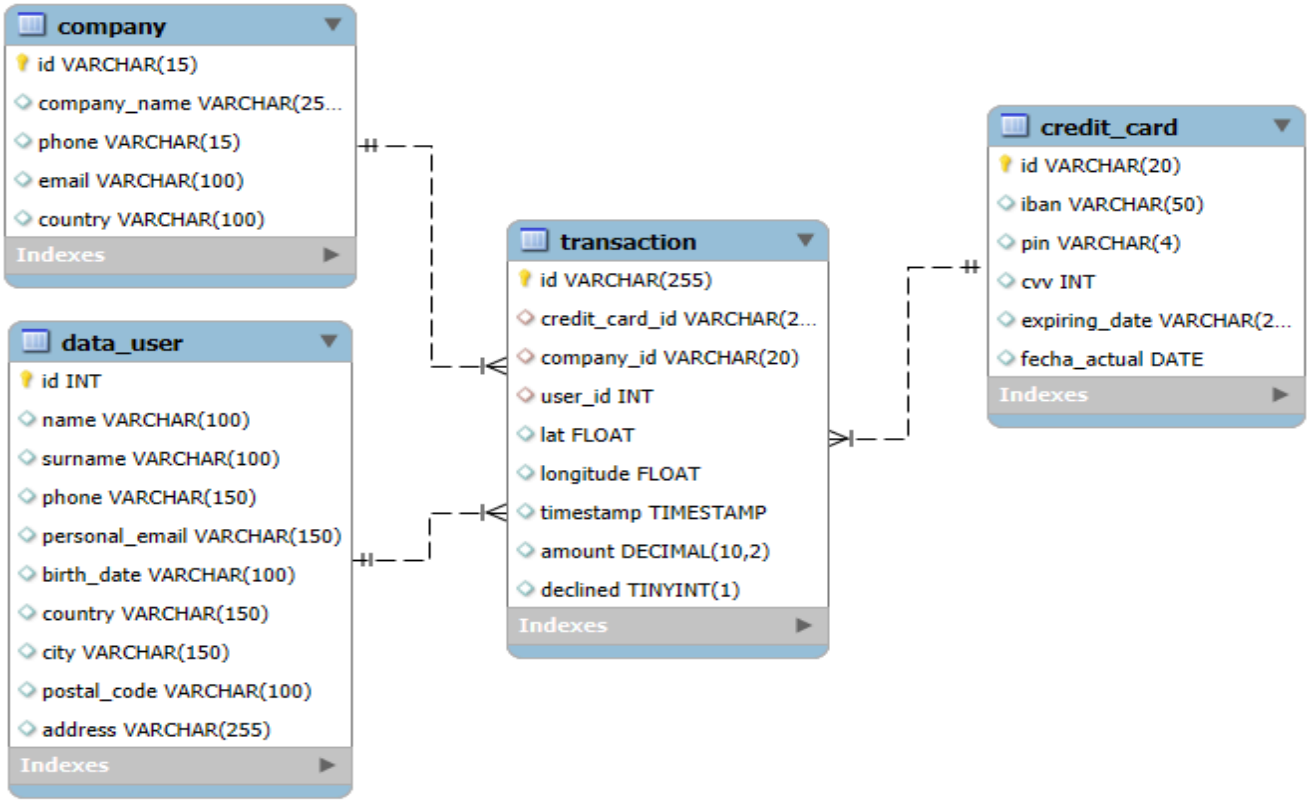
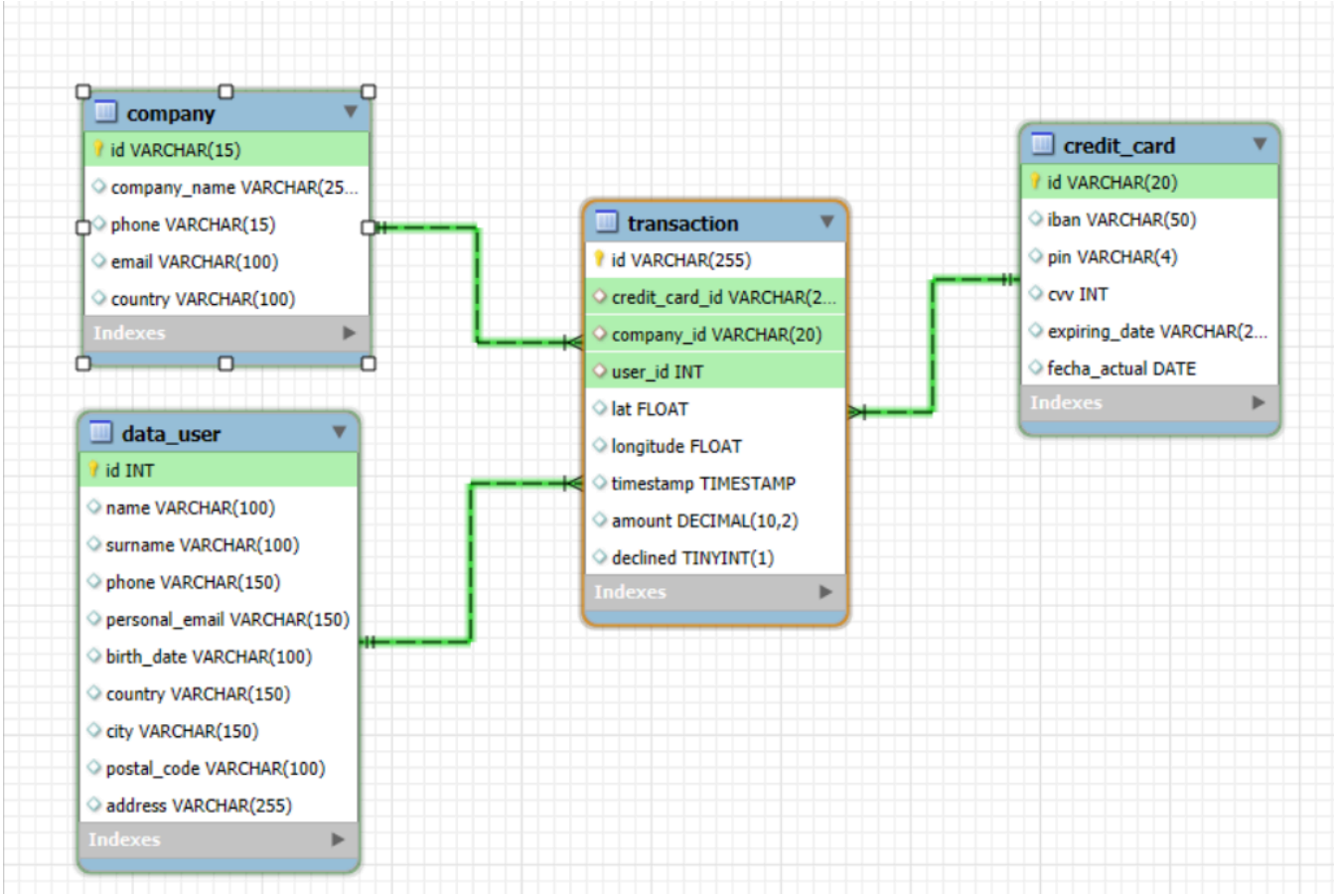


Diagrama obtenido:



Para obtener el diagrama resultante se debieron realizar una variedad de transformaciones en las tablas. Empezando con importar los dos archivos adjuntados en la página del ejercicio, el primero para la estructura de la tabla user y luego el segundo para rellenarla con los datos.

La tabla user:

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (
    id CHAR(10) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100),
    surname VARCHAR(100),
    phone VARCHAR(150),
    email VARCHAR(150),
    birth_date VARCHAR(100),
    country VARCHAR(150),
    city VARCHAR(150),
    postal_code VARCHAR(100),
    address VARCHAR(255)
);
```

Los datos que se introdujeron en la tabla user con el archivo adjunto:

```sql
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "151", "Meghan", "Hayden", "0800 746 6747", "arcu.vel@hotmai
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "152", "Hakeem", "Alford", "(0111) 367 0184", "adipiscing.li
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "153", "Keegan", "Pugh", "(016977) 3851", "sodales.nisi@aol.
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "154", "Cooper", "Bullock", "(021) 2521 6627", "et@outlook.n
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "155", "Joshua", "Russell", "055 4409 5286", "justo.nec.ante
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "156", "Remedios", "Case", "055 3114 1566", "mollis.phasellu
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "157", "Philip", "Carey", "0800 640 6251", "phasellus@yahoo.
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "158", "Fatima", "Dyer", "0800 1111", "adipiscing@google.org
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "159", "Kylynn", "Acevedo", "056 5727 9602", "dignissim.lacu
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "160", "Lael", "Moody", "07123 850737", "nunc.sed@aol.org",
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "161", "Nora", "Reeves", "(01692) 29410", "ac@aol.com", "Dec
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "162", "Francesca", "Sawyer", "(01632) 32279", "nunc@protonm
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "163", "Denton", "Blackburn", "(015406) 66385", "tincidunt@c
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "164", "Preston", "Hood", "0845 46 47", "convallis.est.vitae
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "165", "Nora", "Cantrell", "0500 767716", "varius.et.euismod
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "166", "Matthew", "Woodard", "070 6461 3432", "urna@outlook.
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "167", "Sheila", "Dickerson", "(01645) 68676", "et.lacinia@h
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "168", "Donna", "Rivers", "07553 472381", "elit.erat@aol.org
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "169", "Linda", "Gaines", "(011370) 15148", "faucibus@outloc
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "170", "William", "Benjamin", "0800 1111", "porttitor@icloud
INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) VALUES (    "171", "Gary", "Robbins", "0500 856738", "dolor.dolor@google
```

Luego para realizar los cambios y adaptar el modelo y las tablas al que nos pedían en el ejercicio,comenzamos renombrando la tabla user con:
→ RENAME TABLE user to data_user; para que quede igual que en el diagrama.

Luego procedemos a Modificar la columna id de data_user ya que está creada como CHAR(), la convertimos a tipo de dato int con ALTER TABLE:
→ ALTER TABLE data_user MODIFY id int;

Cambiamos el nombre de la columna email a personal_email como muestra el diagrama
—-> ALTER TABLE data_user CHANGE email personal_email VARCHAR(150);

```
#AL ver el diagrama es necesario renombrar la tabla user a data_user
RENAME TABLE user to data_user;

#Modificamos la columna id de la tabla data_user ya que esta creada como char, la pasamos a int
ALTER TABLE data_user
MODIFY id int;

#Modificamos el nombre de la columna email a personal_email como muestra el diagrama de la tarea
ALTER TABLE data_user
CHANGE email personal_email VARCHAR(150);
```

Posteriormente, se intentó establecer la relación entre las tablas transaction y data_user mediante la creación de una clave foránea (user_id) de la tabla transaction que referencia la clave primaria (id) de data_user. Sin embargo, se detectó un problema en los datos, ya que existían valores en la columna transaction.user_id que no tenían correspondencia en la columna id de la tabla data_user. Este error impedía la creación de la clave foránea. Se utilizó la siguiente query para encontrar y mostrar que datos no estaban presentes en ambas tablas:

```
SELECT user_id
FROM transaction
WHERE user_id IS NOT NULL
AND user_id NOT IN (
   SELECT id FROM data_user);
```

Con esta consulta pudimos notar que solamente había un id que no estaba en data_user, entonces para crear la relación se intentó actualizar la tabla, pasando ese único id a null con un update con esta consulta:

```
UPDATE transaction
SET user_id=NULL
WHERE user_id is NOT NULL
AND user_id NOT IN (
        SELECT id
   FROM data_user
);
```

Pero ha dado error, ya que ha saltado una alerta por restricción de actualización por modo seguro, esto sucede por intentar actualizar datos sin que exista antes una relación. Por lo que se procedió a desactivar el modo seguro con el comando:

SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; una vez aplicado volvimos a igualar a 1 para dejarlo activado como debe ser para mantener la seguridad e integridad de los datos.

Una vez desactivado el modo seguro si pudimos actualizar volviendo a ejecutar la consulta del UPDATE y luego crear la relación con la siguiente consulta:

```
ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_data_user_id
FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES data_user(id);
```

Luego procedemos a hacer los cambios faltantes, Modificando la longitud del iban que se encontraba en (60) y debe estar en (50)en la tabla credit_card:
ALTER TABLE credit_card
MODIFY COLUMN iban VARCHAR (50) DEFAULT NULL;

Cambiamos el cvv en credit_card de varchar a int:
ALTER TABLE credit_card
MODIFY COLUMN cvv int;

Como se pedía creamos la columna fecha actual en credit_card:
ALTER TABLE credit_card
ADD COLUMN fecha_actual DATE;

Eliminamos la columna website de la tabla company:
ALTER TABLE company
DROP COLUMN website;

```
# CAMBIANDO la longitud del iban en credit card el iban cambiar el varchar tambien
ALTER TABLE credit_card
MODIFY COLUMN iban VARCHAR (50) DEFAULT NULL;

# cambiar el cvv en credit card de varchar a int
ALTER TABLE credit_card
MODIFY COLUMN cvv int;

#crear columna fecha actual en credit_card
ALTER TABLE credit_card
ADD COLUMN fecha_actual DATE;
```

Y de esta forma,finalmente logramos obtener un modelo consistente que coincide con el diagrama final solicitado.

Exercici 2

L'empresa també us demana crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:

ID de la transacció
Nom de l'usuari/ària
Cognom de l'usuari/ària
IBAN de la targeta de crèdit usada.
Nom de la companyia de la transacció realitzada.
Assegureu-vos d'incloure informació rellevant de les taules que coneixereu i utilitzeu àlies per canviar de nom columnes segons calgui.
Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de forma descendent en funció de la variable ID de transacció.

Se procedió a crear una VIEW con el comando CREATE OR REPLACE, luego de crearla ejecutamos una consulta con un SELECT para mostrar la view creada donde la ordenamos por el Transaction_id de mayor a menor con un ORDER BY DESC.

```
281 •  CREATE OR REPLACE VIEW InformeTecnico AS
282    SELECT t.id as Transaction_id, d.name as User_name,d.surname as User_surname,c.iban as Credit_card_iban,co.company_name as Company
283    FROM transaction t
284    JOIN data_user d
285    ON t.user_id=d.id
286    JOIN credit_card c
287    ON t.credit_card_id=c.id
288    JOIN company co
289    ON t.company_id=co.id
290    WHERE t.declined=0;
291
292 •  SELECT *
293    FROM InformeTecnico
294    ORDER BY Transaction_id DESC;
295
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

Transaction_id	User_name	User_surname	Credit_card_iban	Company
FFFD31D6-9495-47CE-B54A-7DB8E1CC274B	Bmrgli	Tprvvmrc	XX7948144512112891824909 22	Turpis Company
FFFCF76D-ECF0-4985-A2D0-B2A7B75998FC	Dfrled	Vilqcjdl	XX6362517016478920366760 34	Amet Nulla Donec Corporation
FFFC9E8D-27C7-4ADE-98F2-7533EF4DF126	Securp	Faofvqfy	XX1626771433042236314375 67	Nunc Interdum Incorporated
FFFB270D-F53A-4D5D-9666-E5307C53CC84	Ggzjpa	Uirzjulh	XX3951142670820199525670 52	Viverra Donec Foundation
FFF9E3CE-234E-408C-A8EF-F9CAD577224A	Yshimq	Zpsjsleed	XX8845462156537570367941	Convallis In Incorporated
FFF9E178-6CD2-4DF9-99B0-49AE068809B1	Jevepx	Xwcwzwnm	XX3214055157116543847114 81	Mus Aenean Eget Foundation
FFF867C9-17B5-4B1F-AFD9-F8023AAA449E	Fqlngd	Lvhfqyxi	XX2784463429326809797294 26	Cras Vehicula Aliquet Industries

InformeTecnico 3 | Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	20:57:05	SELECT * FROM InformeTecnico ORDER BY Transaction_id DESC	99763 row(s) returned	0.016 sec / 0.453 sec